Kevin Küster

Zusammenfassung: Implizierte Funktionen

Implizierte Funktionen

Banascher Fixpunktsatz

(X,d) metrischer Raum, $f: X \to X$ **Kontraktion**, falls:

$\exists \lambda < 1 : d(f(x), f(y)) \leq \lambda \cdot d(x,y) \quad \forall x,y \in X$

Jede Kontraktion $f: X \to X$ besitzt genau einen Fixpunkt $x \in X$, d.h. x mit $f(x) = x$. Für jeden Startwert $x_0 \in X$ konvergiert die Folge $x_{n+1} := f(x)$ gegen x.

$C_b(X,Y)$ Raum der stetig beschränkten Funktionen $f: X \to Y$, $X \subseteq \mathbb{R}^n$, $Y \subseteq \mathbb{R}^m$

$\Rightarrow$ normierter Raum mit Sup. Norm: $\|f\| := \sup \{ \|f(x)\| : x \in X \}$

(S.v. Weierstraß) jede konvergente Folge von beschränkten stetigen Funktionen $(f_n)_n$ in C_b hat stetig, beschränkten Grenzwert f

$\Rightarrow$ C_b abgeschlossen in Banach-Raum $B(X,Y)$ aller beschränkter Funktionen $\to$ selbst Banach-Raum

Umkehrabbildung

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f: U \to \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar, Jacobi-Matrix $Df(a)$ sei in $a \in U$ invertierbar

$\Rightarrow$ Es gibt offene Umgebungen $V_a \subseteq U$ von a & V_b von $b := f(a)$, so dass $f: V_a \to V_b$ bijektiv & $f^{-1}: V_b \to V_a$ stetig differenzierbar mit:

$$Df^{-1}(b) = (Df(a))^{-1}$$

Satz über implizierte Funktionen

$U_1 \subseteq \mathbb{R}^n$, $U_2 \subseteq \mathbb{R}^m$ offene Mengen,

$F: U_1 \times U_2 \to \mathbb{R}^m$, $(x,y) \mapsto F(x,y)$ stetig differenzierbar

Ist $(a,b) \in U_1 \times U_2$ Punkt mit $F(a,b) = 0$ & Matrix A invertierbar,

$$A := \frac{\partial F}{\partial y}(a,b) \in \mathbb{R}^{m \times m} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}$$

Dann gibt es Umgebung $V_1 \subseteq U_1$ von a & $V_2 \subseteq U_2$ von b & stetig differenzierbare Funktion, dass gilt: $F(x, g(x)) = 0 \quad \forall x \in V_1$

Ist $(x,y) \in V_1 \times V_2$ Punkt mit $F(x,y) = 0 \Rightarrow g(x) = y$

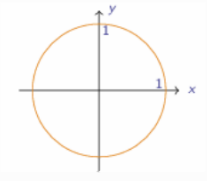
Ableitung von g, die $F(x, g(x)) = 0$ löst durch:

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x) = -\left(\frac{\partial F}{\partial y}(x, g(x)) \right)^{-1} \cdot \frac{\partial F}{\partial x}(x, g(x))$$

Beispiel

$F: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto x^2 + y^2 - 1$ stetig differenzierbar mit $\frac{\partial F}{\partial x}(x,y) = 2x$, $\frac{\partial F}{\partial y}(x,y) = 2y$

Funktionsgleichung $F(x,y) = 0$ ist Einheitskreis (Punkte)



$g: (-1,1) \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$,

$$\frac{dg}{dx}(x) = -\left(\frac{\partial F}{\partial y}(x, g(x)) \right)^{-1} \cdot \frac{\partial F}{\partial x}(x, g(x))$$

$$= -\frac{2x}{2g(x)} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$